

TesztB@nk

*Vizsgaremek dokumentáció
Szoftvertesztelő és -fejlesztő képzés*

2026. április 29.

Készítették:

*Gödöny Péter
Simon Viktória*

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
1. Fejlesztési dokumentáció	4
1.1 Fejlesztői környezet	4
1.2 Választott technológiák	4
1.3 Adatbázis.....	13
1.4 Kiválasztott részek	17
A „dinamikus választékosság” lekérdezése:.....	17
A válaszok „újra hasznosítása”:.....	18
1.5 Tesztelési dokumentáció	20
2. Felhasználói dokumentáció:.....	23
DEMO felület kipróbálása.....	23
Tanuló használat, tesztek kitöltése	26
Tanári használat, TesztB@nk adminisztrációja	28
Összefoglalás:	32

A projekt készítői nyilatkoznak, hogy az elkészült vizsgaremek saját munkájuk, annak elkészítésében harmadik személy nem vett részt, és az elkészített vizsgaremek kapcsán minden jogot fenntartanak!

Bevezetés

A párosunk egyik tagja tanárként olyan projekt témát keresett a vizsgaremekhez, amely az iskolai életben másnap használható eszköz lehet, és tovább fejlesztve (szinte) a végtelenségig bővíthető a lehetőségei. Így találtunk egymásra Simon Viktória és Gödöny Péter erre a projektre.

Az oktatásban mindig is jelen voltak a tesztek, akár a felkészítés, akár a számonkérés során, megjelenik a kompetenciamérésekben, jelen vannak szakmai- és érettségi vizsgákon, de a hétköznapi életben is elterjed általános (vagy épp célterületi) műveltségmérés eszköze a tesztek!

Számtalan oldalt használunk a mindennapok során a Redmentától a Honfoglalóig (hogy két eltérő, de magyar fejlesztésű példát hozunk), így mindenképp szempont volt, hogy valamiben merőben mások (a definiált célok tekintetében lehetőleg jobbak) legyünk a számtalan meglévő rendszerhez képest!

A választásunk a kérdések „*dinamikus választékossága*” esett. Ez egy saját definíció, és azt takarja, hogy ha (lévén véges a rögzített kérdések száma) ismétlődik egy kérdés, akkor legyen/lehessen más, mint a korábbi előfordulás! A kérdések a klasszikus forma szerint jelennek meg: 4 megjelenített válaszból kell a pontosan egy darab helyes választ kijelölni!

Amikor viszont rögzítjük a kérdést, akkor a megjelenő nagyobb szabadságfaktor ad lehetőséget a „*dinamikus választékosság*” megvalósítására, ugyanis az adminisztrációs felületen tetszőleges számú helyes (de legalább egy db) és tetszőleges számú helytelen (de legalább három darab) válasz rögzíthető!

Amikor a minimális számú válasznál jelentősen több választ rögzítünk, akkor a véletlenszerűen megjelenített egy helyes és szintén véletlenszerűen megjelenített három helytelen válasz véletlenszerűen összekevert megjelenítése ugyanannak a kérdésnek is számtalan eltérő megjelenését fogja biztosítani!

A párosunk tagjai együtt vizsgálták az oktatási felhasználás és a mindennapi műveltségi tesztek kiszolgáló felhasználás szempontjait, igényeit, lehetőségeit és kihívásait! Ezekből az igényekből válogattuk ki a megvalósítandó és a fejlesztési területként megjegyzett igényeket!

Amik megvalósításra kerültek:

- a „*dinamikus választékosság*”, ezt már kifejtettük fentebb...
- a „*multimédiás*” tesztkérdések igénye, vagyis, hogy bármely kérdéshez könnyen csatolható legyen kép vagy videó vagy hangfájl „*melléklet*”, ami a kérdés megjelenítésekor automatikusan megjelenik a kitöltő számára.
- a „*tanító*” igény, aminek keretében minden válaszhoz lehessen megjegyzést írni, ami válaszadás után meg fog jelenni a felhasználónak.

- a „*visszakövethetőség*” igénye, ezért minden kitöltést naplózunk, amiből a tanulók önálló tanulási folyamatának követése, és a kérdések minőségellenőrzése során is hasznos összefüggések olvashatóak ki.
- a „*szerzői*” igény, vagyis minden kérdésnek megadható a forrása (ami lehet akár egy URL, akár egy könyvbéli forrásmegjelölés, vagy egy korábbi verseny/vizsga feladat), ha az nem a rögzítő saját kérdése.
- a „*webes adminisztráció*” igénye:
 - diákok rögzítése, adminisztrálása
 - kérések rögzítése, adminisztrálása, passziválása
 - válaszok rögzítése, adminisztrálása
- a „*minőségbiztosítás*” igénye, amit úgy oldottunk meg, hogy addig egy kérdés sem jelenhet meg kitöltésre, amíg egy másik (rögzítőtől személyétől eltérő) tanár nem ellenőrizte, és azt jóvá nem hagyta!
- a „*véletlen törlés elleni védelem*” igénye, így minden törlés kattintás helyett dupla kattintáshoz kötött, és még vissza is kérdez a böngésző előtte!
- a „*újrahasznosítás*” igénye, amit úgy oldottunk meg, hogy ha a berögzítendő válasz már szerepel, akkor nem rögzíti újra, hanem újra használja az adott kérdésnél a már eltárolt választ, mint helyes vagy helytelen válasz!

Amik továbbfejlesztési/bővítési lehetőségek (és eleve ezeknek a bevezetését támogató megoldásokat valósítottunk meg az elkészült részekben):

- tanulók tömeges regisztrációja CSV fájlból
- 2 faktoros saját jelszó helyreállítás ímélnél kiküldött megerősítő linkkel (naplózva)
- statisztikai modulok a kitöltési adatok alapján
- témakörök adminisztrálásának lehetősége
- melléklet feltöltése Drag&Drop módszerrel
- válaszok tömeges rögzítése (pl ; -vel tagolva darabolással, vagy txt-ben feltöltve)
- kitöltők nap/heti/havi toplistája többféle bontásban
- vizsgamód, ahol előre összeállított kérdéssort kell mindenkinek időkorlátok közé szorítva kitölteni (ez szinte egy másik vizsgaremek kaliberű modul lenne)

... és a lista a végtelenségig folytatható, mert mindig van mit hozzátenni!

A beadott változatban semlegesebb témát választottunk az iskolai témakörölnél, és a zene világából rögzítettünk kérdéseket, melyekhez a tesztelés/ellenőrzés során előre is jó szórakozást kívánunk!

Gödöny Péter
és
Simon Viktória

1. Fejlesztési dokumentáció

1.1 Fejlesztői környezet

A fejlesztés Windows 10 operációs rendszeren folyt, amire egy **XAMPP** (8.2.12) lokális szervert telepítettünk, és ennek az **Apache** (2.4.58) és **SQL** (MariaDB 10.4.32) moduljait indítva alakítottuk ki a fejlesztői környezetet.

A **PHP** (8.2.12) kódok szerkesztésére a **Visual Studio Code** (1.115.0) szerkesztőt használtuk, mert számtalan segítséget adott: kulcsszavak színezése, kód tagolása, több füles szerkesztés...

Az adatbázis szerkesztés és az AJAX-os kérések tesztelése a **PHPMyAdmin** (5.2.1) felületen valósult meg. Böngészők közül a **Google Chrome** (147.0) volt az elsődlegesen használt, ezzel dolgoztunk az adatbázison, és ebben teszteltük a megjelenést. A képek vágására **GIMP** (2.10.36) képszerkesztőt, a hangok vágására **Audacity** (3.7.7) szerkesztőt használtunk, a videókat a **ChatGPT**-vel vágattuk meg a szükséges időszakaszra. A piktogramokat a Google <https://fonts.google.com/icons> oldalról töltöttük le!

A PHP-ban a XAMPP alapértelmezett (jelszó nélküli) root felhasználójával dolgoztunk, csak az iskolai tesztelésre belső szerveren publikált változatban hoztunk létre külön felhasználókat:

- *tanulo* felhasználót, aki csak SELECT és UPDATE jogokkal rendelkezik a szükséges táblákra
- *tanar* felhasználót, aki kibővített INSERT jogokat is kapott a szükséges táblákra

A kódok fejlesztés során AI által írt kódot nem használtunk fel, az oktatáson elhangzottokon felül főleg a <https://www.w3schools.com> nyelvi dokumentációit használtuk:

- | | |
|--------------|--------------|
| • HTML | • Bootstrap4 |
| • CSS | • SQL |
| • JavaScript | • PHP |

1.2 Választott technológiák

A TesztB@nk egy webes alkalmazás, fejlesztése során elsősorban a **PHP** és **SQL** nyelveket használtuk, ezt tanultuk a képzésen, ehhez van egyikünknek előismerete, és elterjedt nyelvek!

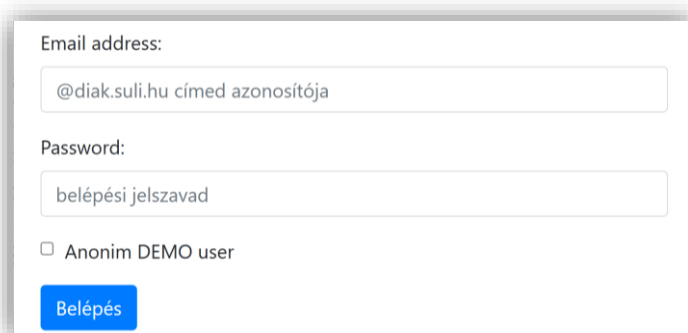
A tesztelés során bizonyos verzióit online felületre is kitettük (<https://vizsgaremek.godony.hu>) hogy kényelmesen tesztelhessünk, és önkéntes „külső tesztelők” véleményeit is begyűjthessük, és beépíthessük belőle a leghasznosabbakat. Ugyanitt teszteltük a különböző eszközökön való, megjelenést is és az oldal reszponzív viselkedését: teljes értékűen jelenik meg mobil eszközökön!

A dinamikus tartalmakért és az adatbázissal közös munkáért felelt a **PHP**. Többnyire a kérdések és válaszok lekérdezését oldottuk meg ezzel, de az űrlapfeldolgozás is ezzel történt és az **AJAX**-os (adat le)kéréseket is a **PHP** válaszolta meg.

A felhasználókezelést a PHP munkamenetkezelésével oldottuk meg, de **SESSION** segítségével tároljuk el az előző kérdést is, hogy pontos legyen a válasz kiértékelése.

A felületnél a funkcionalitásra fektettük a hangsúlyt, így a design területén egy puritán, de elegáns megjelenés volt a cél, ebben segített a **BootStrap** keretrendszer 4-es verziója.

Ahogy a belépő oldalon is látszik, az (egyedi) iskolai email címek (előtagjait) használjuk az azonosítás során, valamint egy DEMO felhasználón keresztül lehetőséget nyújtunk a rendszer nyílt kipróbálására is. Az anonim felhasználós belépési lehetőség során **JavaScript** segítségével adjuk meg a belépési adatokat!



Email address:

@diak.suli.hu címed azonosítója

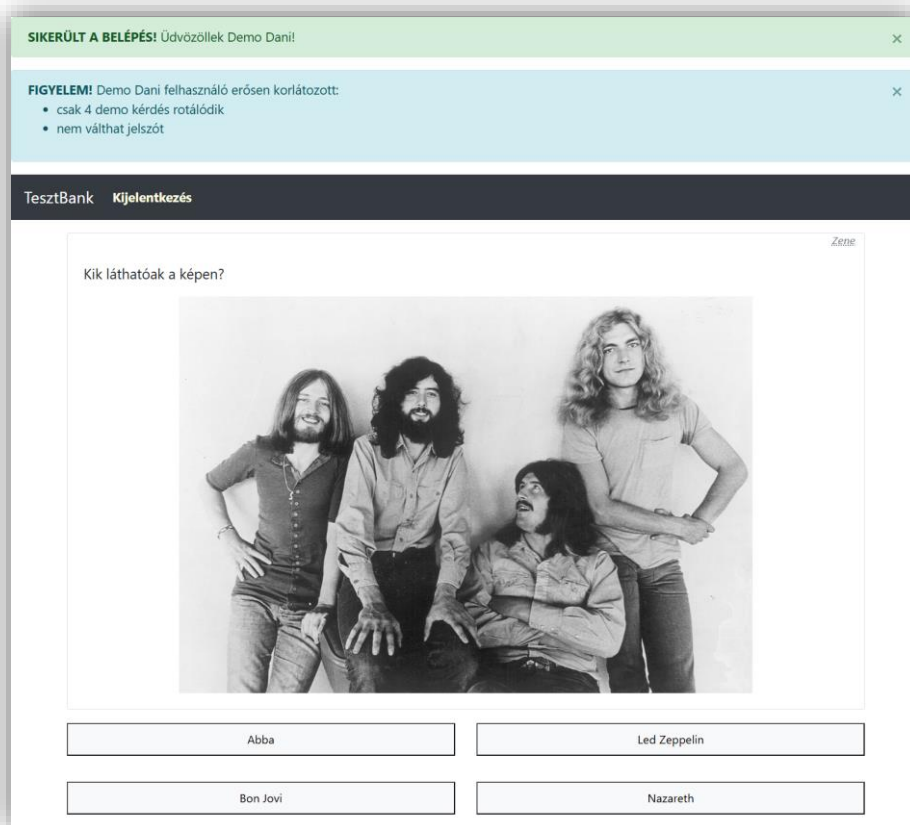
Password:

belépési jelszavad

☐ Anonim DEMO user

Belépés

Demó Danival történt belépés után tájékoztatjuk a felhasználót a felhasználó korlátozásairól bezárható **BootStrap** alapú üzenetekben, és meg is kapja az első teszt kérdést:



SIKERÜLT A BELÉPÉS! Üdvözöllek Demo Dani!

FIGYELEM! Demo Dani felhasználó erősen korlátozott:

- csak 4 demo kérdés rotálódik
- nem válthat jelszót

TesztBank Kijelentkezés

Kik láthatóak a képen?



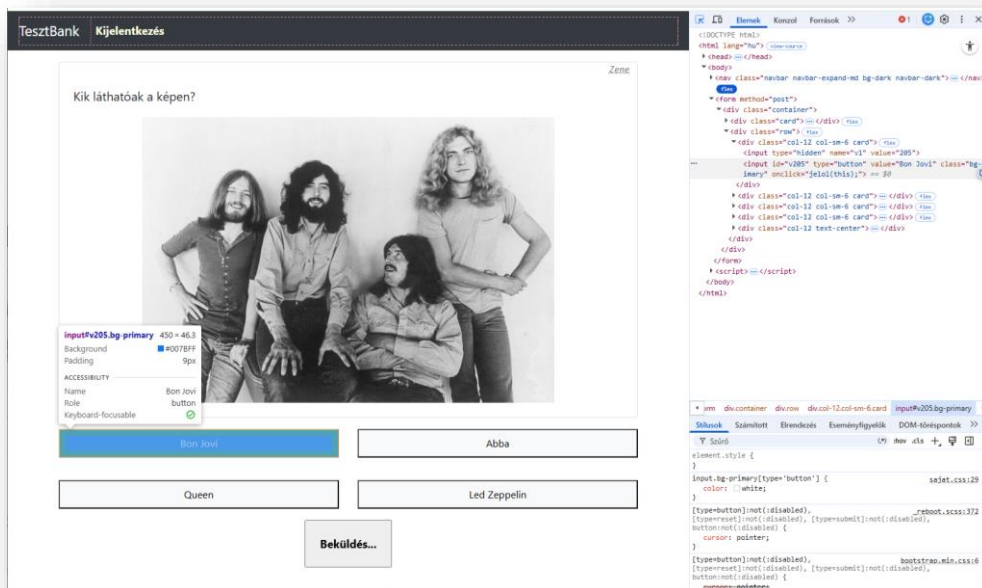
Abba

Led Zeppelin

Bon Jovi

Nazareth

A fejlesztés során nagyon sokat használtuk a Google Chrome böngésző **Fejlesztői eszközeit**:



A felhasználó választát a megszokott színezést is bevetve értékeljük ki, és amennyiben van a kérdéshez rögzítve megjegyzés, akkor azt megjelenítjük a kiértékelés alatt, és jöhet a következő kérdés:

Abba

Led Zeppelin

Nazareth

Iron Maiden

Megjegyzés a kérdéshez:

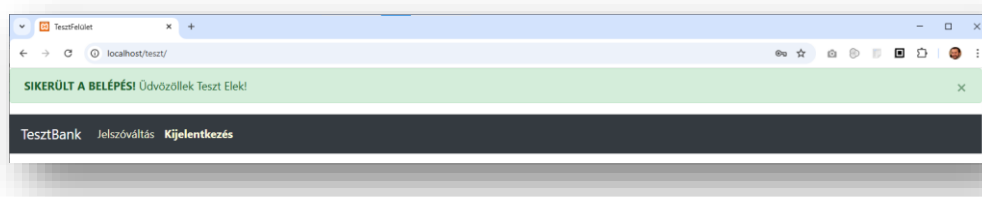
Led Zeppelin in 1971
A képen balról jobbra: John Paul Jones, Jimmy Page, John Bonham and Robert Plant

A kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin

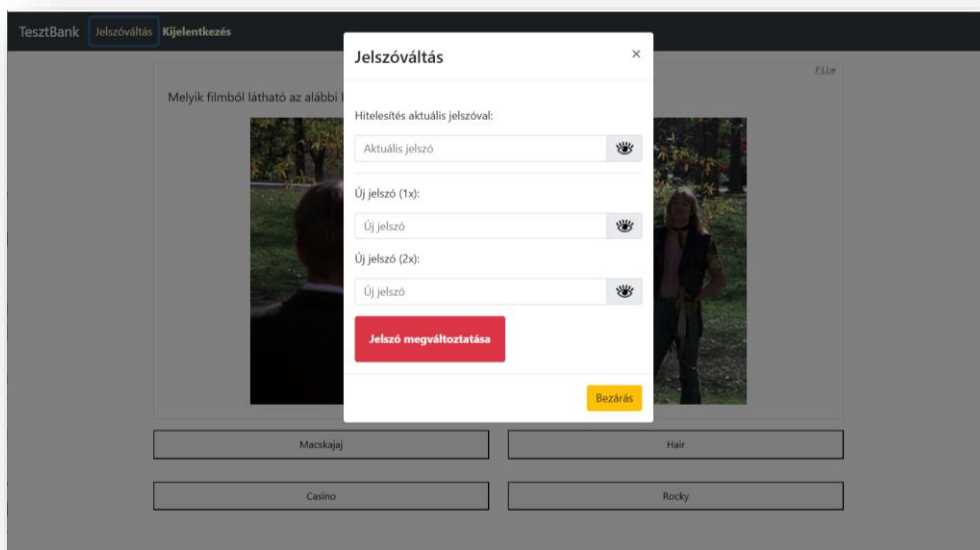
Következő kérdés

Dani mást nem is tud tenni, mint a neki engedélyezett pár tesztet a végtelenségig újra és újra kitölteni, de ahogy a képek is mutatják, legalább változatosan fognak azok ismétlődni!

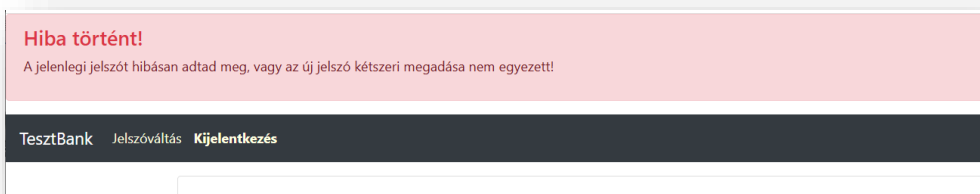
Amennyiben nem Demó Dani, hanem bármely másik diák lépett be, számára megjelenik a kilépés mellett egy jelszóváltási menüpont is:



A jelszóváltást a **Bootstrap** keretrendszer **Modal** típusú ablakával oldottuk meg, ami a háttérben **jQuery** technológiá(ka)t is használ.

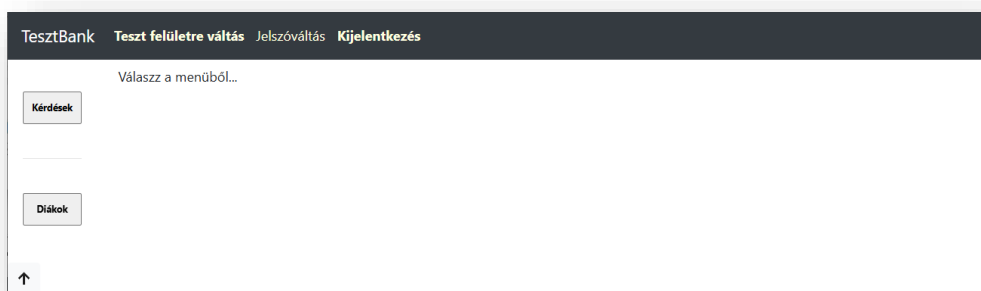


A begépett jelszavak megjelenítésére egyéni **JavaScript** megoldást készítettünk, ami kattintásra változtatja meg a beviteli mező típusát, és az egér elmozdítására vált vissza jelszó típusúra.



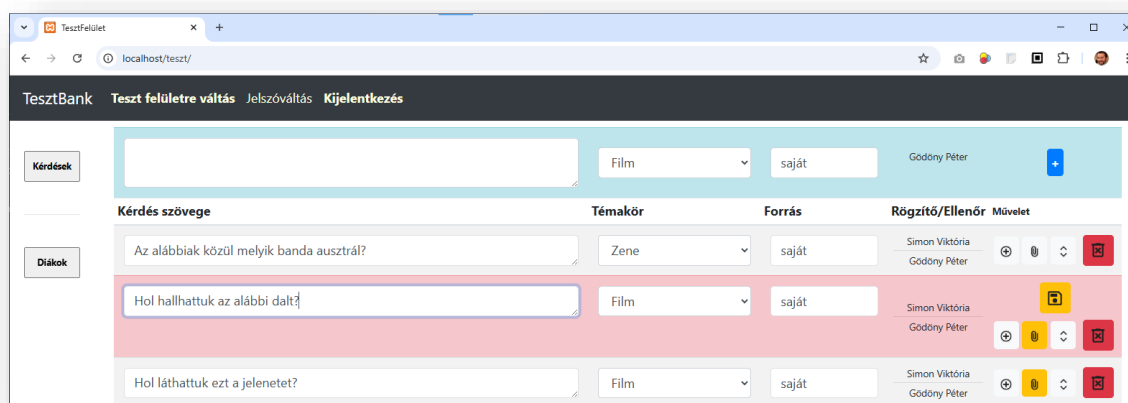
Hiba esetén csak „*homályos*” hibaüzenetet adunk, hogy ne áruljunk el semmi bizalmas dolgot a hibaüzenettel, ugyanis ez a hibaüzenet minden azonosított felhasználónak megjelenhet. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, nem valósítunk meg automatikus jelszó visszaállítást, mert (*iskolai környezetben*) ha valakinek sikerül kizárni magát, akkor „*megérdemli*” a tanár, hogy tudjon róla...

Amennyiben tanári jogosultságú felhasználó lépett be, számára megjelenik egy felületváltó gomb, amivel az adminisztrációs felületre lehet átlépni! Úgy döntöttünk, nem készítünk külön adminisztrációs felületet külön belépéssel és dizájnnal, hanem „*kéz alá tesszük*” egy menüpont alá beépítve!



A Kérdések gomb mögött a kérdés- és válaszszerkesztő felület búj meg, itt tudunk új kérdéseket felvinni, meglévő kérdéseket szerkeszteni vagy kérdéseket „törölni”. Mivel komplexek a kérdés „objektumok”, így 4 szekcióban lehet azokat szerkeszteni.

Az első szekció minden kérdésnél alapértelmezetten látszik:



Ebben az első szekcióban a kérdés szövegezése, a témaköri besorolás, valamint a forrás szerkeszthető és a kérdés hagyható jóvá! Amennyiben valamelyik megváltozik, akkor ezt a sor elszínezésével jeleztük, valamint azzal, hogy megjelent egy mentés ikon.

A szekciókban a változást **JavaScript** eseményekkel, a mentést pedig **AJAX** hívással oldottuk meg, ami egy **PHP** szkriptnek küldi az API hívást, ami **JSON** választ küld. A mentés sikerességét a mentés ikon elrejtése, és a színnel való kiemelés megszüntetésével jeleztük.

A kérdések jóváhagyásra csak más tanár(ok) által rögzített kérdések esetén van lehetőségünk a jóváhagyó személy neve helyén megjelenő  ikonra kattintva! Visszavonni ezt a felületen nem lehet a jóváhagyást, a tanár felelőssége, hogy „nem rontja el” a már ellenőrzött kérdést! Amennyiben ebből gondol lennének (például nem iskolai adaptáció esetén), akkor a kérdés módosításának mentése törölheti az „ellenőrzött státuszt”, és akkor minden módosítás után újra jóvá kell hagyni, és/vagy a korábban ellenőrzést elvégző személyt lehet értesíteni, hogy egy általa jóváhagyott kérdés módosult, nézzen rá újra és jelezze, ha aggályai merültek fel.

A szekció végén, a táblázat utolsó „Művelet” oszlopában a mentés ikonon túl még négy művelet ikonja látható:

- A ⊕ ikonnal a kérdéshez tartozó megjegyzés mező nyitható le (kérdés 2.szekciója)
Az ikonnal lenyitni és visszacsukni is lehet, közben a megváltozik a képe
- A 📎 ikonnal a kérdéshez tartozó mellékletekkel tudunk dolgozni (kérdés 3.szekciója)
Ha a kérdés jelenleg rendelkezik csatolt melléklettel, akkor ez az ikon sárga színű.
- A ⇅ ikonnal a kérdéshez társított válaszokat szerkeszthetjük (kérdés 4.szekciója)
Az ikonnal lenyitni és visszacsukni is lehet, közben a megváltozik a képe
- A ✖ ikonnal a kérdést lehet „törölni”
A háttérben valódi rekord-törlés nem történik, ennek az okait később fejtem ki

A második szekcióban egy nagyobb szöveges mezőben tudunk elhelyezni megjegyzést. Ide akár **HTML** és **CSS** kódokat is elhelyezhetünk, ha a megjegyzésben szeretnénk tagolást/formázást is megvalósítani, vagy akár a kép/videó/hang csatolmány forrás URL-jét megjeleníteni!



Tudjuk, hogy ez a mező „code-inject” ellen jelenleg nem védett, de iskolai használat esetén, ha már a tanároknak sem bízhatunk... Ugyanezen bizalmi elv mentén az összes szabad-szöveges mezőben megengedett a kóddal kiemelés/formázás indokolt esetben!

A harmadik szekcióban a mellékletekkel tudunk dolgozni:

Kérdések

Diákok

Hol láthattuk ezt a jelenetet?

Film

saját

Simon Viktória
Gödöny Péter

Ki látható a képen?

Zene

saját

Simon Viktória
Gödöny Péter



Csatolás törlése

Új PNG/MP4/MP3 csatolása:

Fájl kiválasztása

Nincs fájl kiválasztva

Feltöltés

Ki rendezte a Jurassic Park filmet?

Film

saját

Simon Viktória
Gödöny Péter

Ha van melléklet feltöltve, akkor azt itt meg tudjuk tekinteni, törölni, vagy lecserélni *(feltöltés esetén ellenőrzi és törli a korábbi csatolmányt, hogy ne kelljen először törölni, és utána feltölteni, hanem egy lépéses legyen a csere)*. Ha még nincs melléklet, akkor csak a feltöltési lehetőség jelenik meg.

Ha nem a megengedett formátumok egyikét kapja (png/mp4/mp3, vagy a fájlnevében van . karakter) akkor nem rögzíti az új csatolmányt. A korábbi névtől függetlenül a feladat azonosító számáról lesz elnevezve, vagyis pl. a 3-as kérdés képe 3.png néven tárolja el a **PHP**. Figyelem: a webszerver beállításai korlátozhatják a maximálisan feltölthető fájlméretet, erre érdemes költözköskor figyelni, és ha nagy méretű fájlt nem tárol el, akkor erre gyanakodni).

A negyedik szekció az egyik legérzékenyebb részért felel: a válaszok kérdéshez rendeléséért:

Kérdések

Diákok

Melyik együttes névéhez fűződik a Bohemian rhapsody?

Zene

saját

Simon Viktória
Gödöny Péter

Melyik film főszereplője Sylvester Stallone?

Film

saját

Simon Viktória
Gödöny Péter

Jó válasz(ok)

- A pusztító
- A specialista
- Rambo
- Rocky
- Új JÓ válasz...

Rossz válasz(ok)

- A méhészt
- A melós
- A szállító
- Avatar
- Fűrész
- Katonák voltunk
- Mátrix
- Pretty Woman
- Reszkessetek betörők
- Új ROSSZ válasz...

Melyik filmben volt látható az alábbi karakter?

Film

saját

Simon Viktória
Gödöny Péter

Gödöny Péter
Simon Viktória

10.

Itt aztán szinte minden eddigi technológia ötvözve jön elő: **JavaScript** listázza a válaszokat, hogy a **PHP**-nak címzett **AJAX**-os **API** hívás után az új menü megjelenjen a listában (ábécérendben a helyén), ahonnan a „törölt” kérdés is azonnal eltűnik.

Az egyik legnagyobb kihívást ez okozta – ezt fogom a későbbiekben részletesen kóddal együtt kifejteni – ugyanis a rögzített válaszok egyes kérdés(ek)nél helyes, más kérdés(ek)nél helytelen válaszként vannak felcsatolva. Oda kellett figyelni, hogy ugyanaz a válasz ne legyen eltárolva többször, és ugyanaz a válasz ne legyen felcsatolható ugyanahhoz a kérdéshez helyes és helytelen válaszként is egyszerre. Azok a kérdések nem jelenhetnek meg kitöltésre, amelyeket még egy másik tanár nem hagyta jóvá, vagy amelyiket „törölte” az azt rögzítő tanár! Ráadásul a „*dinamikus választékosság*” jegyében számtalan helyes és helytelen válaszra is fel kell készülnünk...

Mivel naplózzuk a kitöltéseket, így a válaszok (és a kérdések) törlése valójában csak elrejtés/passzíválás, hisz a naplózott kitöltési adatoknak konzisztensnek kell maradnia! A kérdésekhez hasonlóan a válaszok sem kerülhetnek automatikusan törlésre!

Azok a válaszok, melyek még nem szerepelnek a kitöltési naplóban, és egy kérdéshez sincsenek rendelve, előre megírt **SQL** takarító scriptek kézi/időzített futtatásával ténylegesen törölhetők, de akár a tanárok számára megjelenő adminisztrációs menüpontok közé is felvehető lenne „Takarítás” címkével.

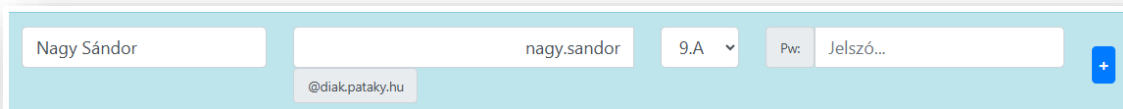
Fontosnak tartottuk a véletlen törlések veszélyének leghatékonyabb kiküszöbölését, így mindkét objektum (kérdés vagy válasz) törlés ikonjánál a dupla kattintást figyeljük és vissza is kérdezzük, hogy biztosan ezt akarja-e csinálni!

A Kérdések gomb mögött a felhasználók egyszerűsített adminisztrációs felülete bújk meg:

Név	Iskolai email	Csoport	Próbák	Aktív	Utolsó belépés	Művelet
Békés Csaba	bekes.csaba@diak.patak.hu	11.C	0	☒	2026-04-25 17:52:02	
Teszt Elek	teszt.elek@diak.patak.hu	11.C	0	☒	2026-04-27 17:06:22	
Vakaró Zoltán	vakaro.zoltan@diak.patak.hu	11.A	0	☐		

A felső sávban HTML űrlapon tudok új felhasználót rögzíteni. Iskolai használatra tervezve a diák iskolai email azonosítójával (*mint felhasználói név*) és az oktatási azonosítójával (*mint kezdő jelszó*) hozzuk létre a fiókokat.

Az új tanuló nevének megadása közben ajánlást ad az iskolai íméles azonosítóra, ugyanazon algoritmus mentén, mint ahogy az iskolai azonosítókat generálják a névből: a nevet csupa kisbetűssé alakítjuk, megfosztjuk az ékezetektől és a név tagjait pont karakterekkel fűzzük össze! Például:



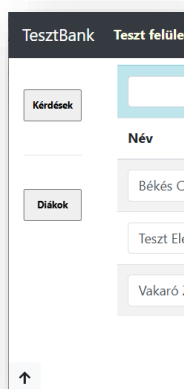
The screenshot shows a registration form with the following fields and values:

- Name: Nagy Sándor
- Generated email: nagy.sandor
- Class: 9.A
- Password: Jelszó...
- Registration button: +
- Footer: @diak.patak.hu

A továbbfejlesztési listát vezeti a tömeges regisztráció megoldása, ami éles iskolai bevezetés esetén mielőbb meg is lesz valósítva, mert tanév elején egy új évfolyamnyi (*közel 100*) diák kézi regisztrációja nem szerencsés!

Ezen a felületen csak diákokat lehet regisztrálni, tanári fiókokat egyenlőre (amíg csak egy tanári jogosultsági szint van) csak adatbázis szinten lehet rögzíteni, de azt nem is szeretnénk általánosan tanári szintre leosztani!

Szintén a naplózott kitöltések miatt, a tanulói fiókoknál sem járható a direktbe törlés, itt egy „aktív” mezővel tudjuk szabályozni, kik használhatják aktívan a rendszert!



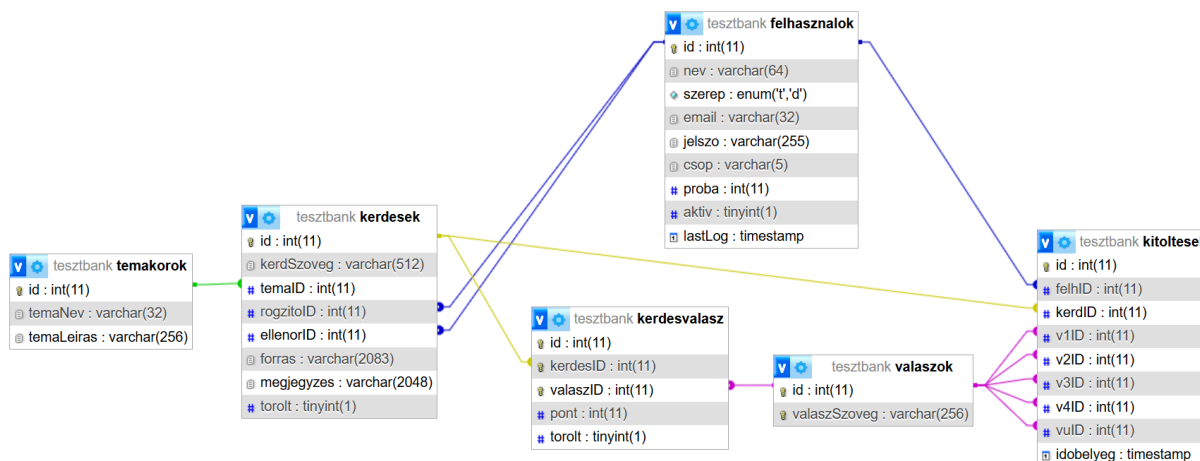
Az adminisztráció során bal oldalt a „sticky” menü „követ” minket görgetéskor, és a bal alsó sarokban egy oldal tetejére ugrás lehetősége érhető el folyamatosan, ami **JavaScript** segítségével tekeri fel az oldalt.

Ez a „követős” menü az admin menü minden menüpontja esetét a úszik velünk a munka során.

A menü szándékosan „szellős”, hogy a jövőbeli fejlesztéseknek is legyen kézreálló helye a felületen, ne kelljen alaposan átrendezni a felületet a jövőben pár új fejlesztés miatt.

1.3 Adatbázis

Az adatbázis jelen állapotban 6 táblából áll, ami a lehetséges/tervezett bővítések hatására előre láthatólag bővülni fog. Az adattáblák között idegen kulcs megszorításokkal az alábbi (jellemzően egy-több típusú) kapcsolatokat alakítottuk ki:



A *temakorok* adattábla kivételével mindenhol folytonos és automatikus kitöltést állítottunk be az elsődleges kulcs mezőkre. Nézzük egyesével az egyes adattáblákkal kapcsolatos tudnivalókat:

- *temakorok* adattábla:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
1	id	int(11)			Nem	Nincs		
2	temaNev	varchar(32)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
3	temaLeiras	varchar(256)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		

Az adattábla nem tartalmaz idegen kulcsokat!

Amennyiben egy olyan helyen alkalmaznánk a tesztbankot, ahol több szintű hierarchikus témakörstruktúra lenne indokolt (pl. „1”, „1.1”, „1.1.1”, „1.1.2”...) akkor az *id* mezőt szöveges típusra szükséges módosítani, és a *kerdesek* adattábla *temaID* mezőjével szinkronban!

- *kerdesek* adattábla:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
1	id	int(11)			Nem	Nincs		AUTO_INCREMENT
2	kerdSzoveg	varchar(512)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
3	temaID	int(11)			Nem	Nincs		
4	rogzitoID	int(11)			Nem	Nincs		
5	ellenoriID	int(11)			Igen	NULL		
6	forras	varchar(2083)	utf8_hungarian_ci		Igen	NULL		
7	megjegyzes	varchar(2048)	utf8_hungarian_ci		Igen	NULL		
8	torolt	tinyint(1)			Nem	Nincs		

Ez az adattábla az egyik meghatározó *kapcsolótábla* számos idegen kulcs mezővel, ahogy a kapcsolati ábrán is látszik: csak létező témakörben lehet kérdést tárolni, és csak létező (*tanár*) felhasználó rögzíthet, valamint hagyhat jóvá kérdést! Az ellenőrző felhasználó *tanárságát* a PHP kód szavatolja!

Három adatmezőnél engedélyezett a NULL érték, és mindháromnál ez az alapértelmezett érték is!

- *valaszok* adattábla:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
1	id 🗝️	int(11)			Nem	Nincs		AUTO_INCREMENT
2	valaszSzoveg 🗉	varchar(256)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		

Az adattábla nem tartalmaz idegen kulcsokat, mégis fontos tábla: két kapcsolótáblával is kapcsolatban áll! A *valaszSzoveg* mezőre egyedi érték tulajdonság van beállítva, így nem lehet azonos válaszokat többször eltárolni, amire nincs is szükség a válaszokat „újra hasznosító” algoritmus miatt!

- *kerdesvalasz* adattábla:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
1	id 🗝️	int(11)			Nem	Nincs		AUTO_INCREMENT
2	kerdesID 🗉	int(11)			Nem	Nincs		
3	valaszID 🗉	int(11)			Nem	Nincs		
4	pont	int(11)			Nem	Nincs		
5	torolt	tinyint(1)			Nem	0		

Ez a szerény méretű adattábla az egyik „*fő rugója*” a rendszernek!

Idegen kulcsokkal garantáljuk az integritást: csak létező kérdéshez lehet csak létező választ társítani! Emellett meg kell adni a válasz-hozzárendelés pontértékét: *helyes* válasz esetén 1, *helytelen* válasz esetén 0 az értéke!

A *kerdesID* és a *valaszID* mezők párosára egyedi érték tulajdonságot állítottunk be, ezért ugyanaz a válasz ugyanannál a kérdésnél nem szerepelhet többször (*sem azonos pontértékkel, sem különböző pontértékkel*).

- *felhasznalok* adattábla:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
1	id 🔑	int(11)			Nem	Nincs		AUTO_INCREMENT
2	nev	varchar(64)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
3	szerep	enum('t', 'd')	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
4	email	varchar(32)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
5	jelszo	varchar(255)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
6	csop	varchar(5)	utf8_hungarian_ci		Nem	Nincs		
7	proba	int(11)			Nem	0		
8	aktiv	tinyint(1)			Nem	1		
9	lastLog	timestamp			Igen	NULL		

Az adattábla nem tartalmaz idegen kulcsokat!

A kapcsolati ábra alapján *perifériakustáblának* tűnik, mégis fontos része a rendszernek!

Az egyetlen mező, ahol megengedett a NULL érték az az utolsó bejelentkezés időbélyegének mezője, de ez is csak az első belépésig marad(*hat*) üres!

A *szerep* adatmezőnél itt felsorolás típust használtunk: 't' a tanárok, 'd' a diákok esetén.

Az email mezőben csak az email azonosító részét tároljuk, mert tudjuk, hogy diákok esetén *@diak.suli.hu* a fix befejezés, tanárok esetén pedig *@suli.hu* (*ha a későbbiekben bármilyen rendszerüzenetet szeretnénk ímélni kiküldeni a felhasználók részére*).

A jelszavakat MD5 kódolással tároljuk!

Bár még nincs mögötte szankcionálás, de számoljuk a hibás belépési kísérleteket is, így (*nem iskolai adaptáció esetén*). A felhasználó „*ködösített*” hibaüzenetet kap sikertelen belépési kísérlet után, hogy abból ne derüljünk ki, hogy az azonosítót vagy a jelszót rontotta el, és ne tudjon érvényes azonosítókat gyűjteni egy rossz indulatú látogató.

- *kitoltesek* adattábla:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
1	id 🔑	int(11)			Nem	Nincs		AUTO_INCREMENT
2	felhID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
3	kerdID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
4	v1ID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
5	v2ID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
6	v3ID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
7	v4ID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
8	vuID 🧠	int(11)			Nem	Nincs		
9	idobelyeg	timestamp			Nem	current_timestamp()		

Ez az adattábla egy klasszikus *kapcsolótábla*, szinte csak kulcsokból áll, azon felül csak egy automatikusan értéket kapó időbélyeg mezőt tartalmaz!

Ezt a táblát sokszor átváriáltuk, végül ez maradt a *nyerő* szerkezet, mivel a „*dinamikus választékosság*” megkötötte a kezünket: meg kellett oldani, hogy pontosan azt a válaszkombinációt tároljuk el, ami a felhasználónak megjelent, akkor is ha közben bármelyik válasz „*törölve*” lett, vagy újabb opciókkal bővült akár a helyes, akár a helytelen válaszok halmaza időközben! Sikerült :-)

A rengeteg munka során számos ötlet felmerült, ami mentén most is tudnánk hangolni/bővíteni az adattáblákat, de volt a fejlesztésben egy „*deadline*” ami után már szerkezeti módosításokat már nem végeztünk az adatbázison (*egyetlen hibajavítástól eltekintve*)!

A beadásra szánt verzió rekordszámai a dokumentáció lezárásakor így álltak:



The screenshot shows a database management interface with a table list. The table list has columns: Tábla, Művelet, Sorok, Típus, Illesztés, Méret, and Felülírás. The tables listed are: felhasznalok, kerdesek, kerdesvalasz, kitoltesek, temakorok, and valaszok. The summary row shows 6 tables, 588 rows, InnoDB engine, utf8_hungarian_ci collation, 336.0 KB size, and 0 B index size.

Tábla	Művelet	Sorok	Típus	Illesztés	Méret	Felülírás
☐ felhasznalok	Tartalom Szerkezet Keresés Beszúrás Kiürítés Eldobás	7	InnoDB	utf8_hungarian_ci	16.0 KB	-
☐ kerdesek	Tartalom Szerkezet Keresés Beszúrás Kiürítés Eldobás	21	InnoDB	utf8_hungarian_ci	64.0 KB	-
☐ kerdesvalasz	Tartalom Szerkezet Keresés Beszúrás Kiürítés Eldobás	241	InnoDB	utf8_hungarian_ci	64.0 KB	-
☐ kitoltesek	Tartalom Szerkezet Keresés Beszúrás Kiürítés Eldobás	120	InnoDB	utf8_general_ci	128.0 KB	-
☐ temakorok	Tartalom Szerkezet Keresés Beszúrás Kiürítés Eldobás	2	InnoDB	utf8_hungarian_ci	16.0 KB	-
☐ valaszok	Tartalom Szerkezet Keresés Beszúrás Kiürítés Eldobás	197	InnoDB	utf8_hungarian_ci	48.0 KB	-
6 tábla	Összesen	588	InnoDB	utf8_hungarian_ci	336.0 KB	0 B

1.4 Kiválasztott részek

A „dinamikus választékosság” lekérdezése:

teszt_kitoltes.inc.php részlet:

```
142. ...
143. $e=mysqli_query($k,"(SELECT valaszok.*, keresvalasz.pont FROM valaszok
    INNER JOIN keresvalasz ON keresvalasz.valaszId=valaszok.id WHERE
    keresvalasz.kerdesID=$kerdID AND keresvalasz.torolt=False AND
    keresvalasz.pont=1 ORDER BY rand() LIMIT 1) UNION (SELECT valaszok.*,
    keresvalasz.pont FROM valaszok INNER JOIN keresvalasz ON
    keresvalasz.valaszId=valaszok.id WHERE keresvalasz.kerdesID=$kerdID
    AND keresvalasz.torolt=False AND keresvalasz.pont=0 ORDER BY rand()
    LIMIT 3) ORDER BY rand()");
144. ...
```

A cél az volt, hogy az ismétlődő kérdések változatosan jelenjenek meg újra. Ehhez a minimális egy helyes és a minimális három helytelen válasz többszörösét kell eltárolni!

Ha jobban megnézzük a 143.sorban található lekérdezést, az valójában két lekérdezés uniója! Leegyszerűsítve valahogy így néz ki: (EGYIK) UNION (MÁSİK) ORDER BY rand(), ahol Az EGYIK egy véletlenszerű helyes választ kérdez le, míg a MÁSİK három véletlenszerű helytelen választ kérdez le.

Mindkét beépített lekérdezés ugyanazon elv mentén készült:

- összekötjük a *valaszok* és a *keresvalasz* adattáblákat, hogy meg tudjuk különböztetni a korábban kiválasztott kérdéshez csatolt helyes és helytelen válaszokat
- három feltétel szerint szűrünk:
 - a válasz hozzá van rendelve a korábban kiválasztott kérdéshez
 - a válasz opció nincs „törölve” vagyis megjeleníthetjük
 - a válasz helyes/helytelen válasz (melyik éppen kell)
- megkeverjük az adott pontértékű válaszokat egy *véletlenszerű* rendezéssel
- limitáljuk a rekordok számát a szükségesre (*helyes* válasznál 1-re, *helytelen* válasznál 3-ra)

Ha alaposan megnézzük az EGYIK/MÁSİK lekérdezés csak a jelölt helyeken térnek el:

```
(SELECT valaszok.*, keresvalasz.pont FROM valaszok INNER JOIN keresvalasz ON
    keresvalasz.valaszId=valaszok.id WHERE keresvalasz.kerdesID=$kerdID AND
    keresvalasz.torolt=False AND keresvalasz.pont=? ORDER BY rand() LIMIT ?)
```

A válaszok „újra hasznosítása”:

backend_ajax_valaszRogzit.inc.php részlet:

```

9.    ...
10.   if ($valSzov != '') {
11.       $sql=mysqli_prepare($k,"SELECT COUNT(id) AS db FROM valaszok WHERE
           valaszSzoveg=?");
12.       mysqli_stmt_bind_param($sql,'s',$valSzov);
13.       mysqli_stmt_execute($sql);
14.       $e=mysqli_stmt_get_result($sql);
15.       $sor=mysqli_fetch_assoc($e);
16.       if ($sor['db']==0) {
17.           $sql=mysqli_prepare($k,"INSERT INTO valaszok VALUES (NULL, ?)");
18.           mysqli_stmt_bind_param($sql,'s',$valSzov);
19.           mysqli_stmt_execute($sql);
20.       }
21.       $sql=mysqli_prepare($k,"SELECT id FROM valaszok WHERE
           valaszSzoveg=?");
22.       mysqli_stmt_bind_param($sql,'s',$valSzov);
23.       mysqli_stmt_execute($sql);
24.       $e=mysqli_stmt_get_result($sql);
25.       $sor=mysqli_fetch_assoc($e);
26.       $valID=$sor['id'];
27.
28.       $sql=mysqli_prepare($k,"INSERT INTO kerdesvalasz VALUES (NULL, ?, ?,
           ?, False)");
29.       mysqli_stmt_bind_param($sql,'iii',$kerdID, $valID, $pont);
30.       mysqli_stmt_execute($sql);
31.   }
32.   ...

```

Ez a kódrészlet egy AJAX-os API hívásra válaszoló PHP kód részlete, ami akkor érkezik, ha a válasz rögzítésre szánt mező tartalma megváltozik, és az ennek hatására megjelenő mentés ikonra kattintanak.

A megelőző rész kiolvassa a paraméterek értékeit!

Tudjuk, hogy a kliens oldali ellenőrzésnek ugyanaz a gyengéje, mint az erőssége: helyben fut le! Túl könnyen kikerülhető/kijátszható, így a szenitív adatokat mindig kell server oldalon is (újra)ellenőrizni! A helyi ellenőrzéstől függetlenül szeretnénk garantálni, hogy üres szöveg ne legyen rögzíthető válaszként véletlenül sem, ezért kezdünk egy feltétel vizsgálattal a 10.sorban!

Paraméterezett lekérdezések alkalmazásával védekezünk a rossz indulatú kódok beillesztése ellen: többek közt a PHP `mysqli_prepare(...)`, `mysqli_stmt_bind_param(...)` függvényeivel.

A 12-15.sorig lekérdezzük, hogy a most rögzítendő válasz hányszor szerepel már a válaszok között!

Amennyiben még egyszer sem (lásd 16.sor feltétele), akkor az elágazás „akkor” ágában eltároljuk az új választ. Így, ha eddig még nem szerepelt volna, már biztosan fog szerepelni a válaszok táblában a megfelelő szövegű válasz!

Ezután lekérdezzük – a mostanra már biztos rögzített – válasz azonosítóját a 21-26.sor kódjaival!

A 28.29. sorokban összerakjuk azt a paraméterezett SQL kódot, ami az adott kérdéshez az adott választ a megfelelő pontértékkal (*1 ha helyes a válasz, 0 ha helytelen*) berögzíti.

A folytatásban lévő rész egy JSON formátumú választ állít össze, és küld válaszként az API hívásra!

1.5 Tesztelési dokumentáció

A tesztelés során használt felhasználók belépési adatai:

Felhasználói azonosító	Jelszó	Felhasználó szint
demo.dani	-	-
teszt.elek	TE	diák
bekes.csaba	BCs	diák
godony.peter	GP	tanár
simon.viktoria	SV	tanár

Tesztkörnyezet:

- Windows 10
- XAMPP
- Google Chrome

Manuális funkcionális teszt (a táblázatban jelzett forgatókönyv szerint böngészőben):

Teszt-azon.	Teszteset leírása	Végrehajtott lépések	Eredmények	
			Elvárt	Tényleges
T01	Belépés Demó Danival	Bepipáljuk a demó belépési szándékot	Kitölti az azonosítót, elrejteti a jelszó mezőt és beléptet	Az elvárt ✓
T02	Felhasználó kiléptetése	Menüben a kilépésre kattintunk	Kilépteti a fel-használót, megszűnik a munkamenet, új belépésre van lehetőség	Az elvárt ✓
T03	Tanulói fiókkal belépés	Teszt Elek belépési adataival belépünk	Beléptet a rendszer, név szerint köszönt, menü kibővül a jelszóváltás lehetőségével, és rögtön kitöltendő tesztet fogad	Az elgépélek javítása után az elvárt ✓
T04	Jelszó módosítása	Hibásan adjuk meg a jelenlegi jelszó, és jól az újakat	Hibaüzenet megjelenítése	Az elvárt ✓
T05	Jelszó módosítása	Jól adjuk meg a jelenlegit, és eltérően az újakat	Hibaüzenet megjelenítése	Az elvárt ✓
T06	Jelszó módosítása	Helyesen adunk meg mindent	Jelszó megváltoztatása és visszajelzés a sikerről a felhasználónak	Az elvárt ✓

Teszt- azon.	Teszteset leírása	Végrehajtott lépések	Eredmények	
			Elvárt	Tényleges
T07	Hibás belépési kísérlet	Hibás belépési adatokkal próbálkozunk	Nem enged be, hibaüzenetet jelenít meg, újra megjeleníti a belépési lehetőséget	Az elvárt ✓
T08	Tanári fiókkal belépés	Gödöny Péter belépési adataival belépünk	Beléptet a rendszer, név szerint köszönt, menü tovább bővül az admin felületre váltás lehetőségével, és rögtön tesztet fogad	Az elvárt ✓
T09	Admin felületre váltás	Gödöny Péterrel belépve átlépünk az admin oldalra	Belépés után a menüre kattintva felületet váltunk	Az elvárt ✓
T10	Új diák rögzítése	Gödöny Péterrel belépve Nagy Sándor adatait begépeljük	A név gépelés közben gene- rálja az ajánlott ímél azo- nosítót, a többi mező kitöl- tése után létrehozza fiókot	Az elvárt ✓
T11	Diák adatainak javítása	Gödöny Péterrel belépve Nagy Sándor osztályát módosítjuk, és passzivilása	A sor a módosítás hatására elszíneződik, megjelenik a mentés gomb, majd arra kattintva mentődik és a színes kiemelés megszűnik	Az elvárt ✓
T12	Új kérdés rögzítése	Gödöny Péterrel belépve új kérdést rögzíték	Létrejön a kérdés bejegy- zése, megjelenik ábécé rendben a helyén, és meg- jelenik a rögzítő tanár neve	Az elvárt ✓
T13	Új kérdéshez válaszok rögzítése	Gödöny Péterrel belépve az előbbi kérdéshez rögzíték 2 jó és 5 rossz választ	Egyesével megjelennek a megfelelő oldalon a berögzített válaszok	Az elvárt ✓
T14	Tiltott válaszok rögzítése	Gödöny Péterrel belépve egy kérdéshez az egyik választ újra rögzítjük	Sem helyes, sem helytelen válaszként nem rögzíti be ugyanazt a választ újra	Az elvárt ✓
T15	Kérdés jóváahagyása"	Simon Viktóriával belépve Gödöny Péter egy új kérdését jóváahagyom	Más által rögzített kérdést alaposan végig tudjuk ellenőrizni, és ha jóváahagyjuk, akkor ott megjelenik a jóváahagyó neve	Az elvárt ✓
T16	Egy válasz- lehetőség „törlése"	Egyik kérdésnél létrehozunk egy plusz választ, majd „töröljük"	A válasz létrejön, megjelenik, mögötte a törlés ikonnal, amire kattintva eltűnik a listából	Az elvárt ✓

Teszt- azon.	Teszteset leírása	Végrehajtott lépések	Eredmények	
			Elvárt	Tényleges
T17	Reszponzív viselkedés tesztelése	Google Chrome DevTools-ban szimuláljuk	Alkalmazkodik a méretekhez, keskeny eszközön egy oszlopba teszi a válaszokat	Az elvárt ✓
T18	Reszponzív viselkedés tesztelése	Saját tableten megnyitom a webes címen	Alkalmazkodik a méretekhez, eszköz elforgatására reagál	Az elvárt ✓
T19	Reszponzív viselkedés tesztelése	65"-os OkosTV-n megnyitom helyi hálózatin	Alkalmazkodik a méretekhez, vezeték nélküli egérrel a TV-n tesztekét tölthetünk ki	Az elvárt ✓

A fejlesztés után a tesztelések során felmerült hibák jegyzéke:

Hiba azonosítója	Hiba leírása	Állapot	Megjegyzés
H01	Válasz kiértékelésekor a reszponzív rács szétesett, és hiába volt 50% széles, egymás alá tette az opciókat	Javítva ✓	A szülőelemről hiányzott a Bootstrap rendszer 'row' osztályba sorolása, besorolás pótolva
H02	Az ismétlődő válaszkornál a korábbi csatolta a kéréshez, de az ismétlési is eltárolta	Javítva ✓	SQL kód javítva, UNIQUE index beállítva
H03	Engedett a felsorolt formátumokon kívül mást is feltölteni csatolmányként	Javítva ✓	PHP javítva, kiterjesztésekre szűrés pótolva
H04	Saját kérdést is engedett jóváhagyni a felület	Javítva ✓	PHP javítva, hogy ott ne jelenjen meg ez az opció
H05	Új kérdésnél a forrás bevitelére szolgáló űrlapmező alapértelmezett értéke hiányzott	Javítva ✓	A mező 'value' attribútumának értéke pótolva lett

Jegyzőkönyvi adatok:

- Előzetes külső tesztelők: *Gödöny Péter diákjai*
Előzetes tesztidőszak: *2026 február - március*
- A teszteseteket összegyűjtötte: *Simon Viktória*
- A tesztelést elvégezte és jegyzőkönyvbe rögzítette: *Gödöny Péter*
- A tesztelés időszaka: *2026 április*
- Eredmény: *minden kritikus funkció tesztelve, hibák kijavítva*

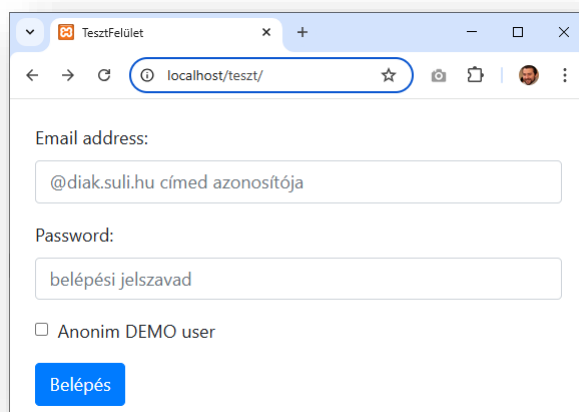
2. Felhasználói dokumentáció:

Az alkalmazásunk egy szóba tömörítve egy „*weblap*”.

Használatához hálózati elérésre van szükség,

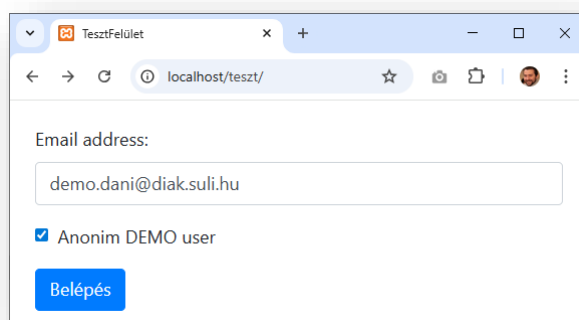
- helyi példány használata esetén a helyi hálózathoz kell hozzáférnünk
- interneten publikált példány használata esetén az internethez kell hozzáférnünk.

Használatához csak egy böngészőre van szükség, és be kell írni a címsorba az adott helyről valid elérési címet a címsorba! *(Érdeklődj róla a helyi rendszergazdánál, a képeken helyi elérés látszik)*



DEMO felület kipróbálása

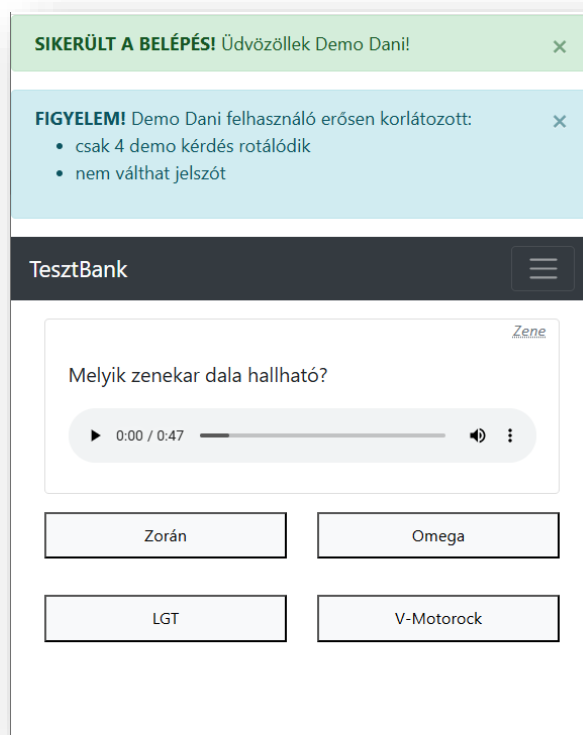
A DEMO felülethez nem szükséges személyes hozzáféréssel rendelkezni, csak a **Belépés** gomb felett a jelölőnégyzet kiválasztásával jelteni kell a szándékodat a felületnek.



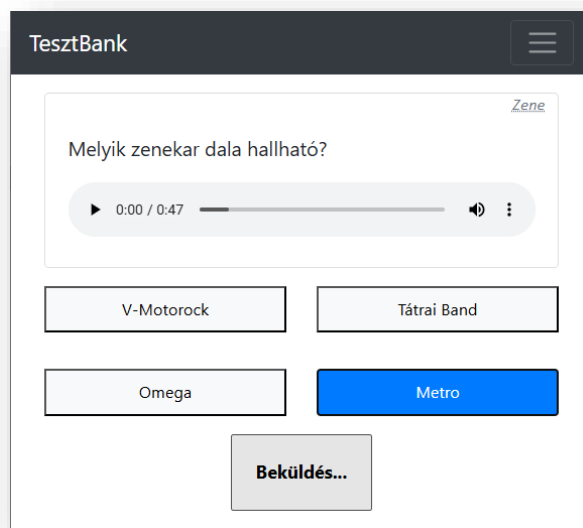
A felület változása fogja visszaigazolni a kérésed, már csak a gombra kell kattintani!

Belépés után két üzenet fogad:

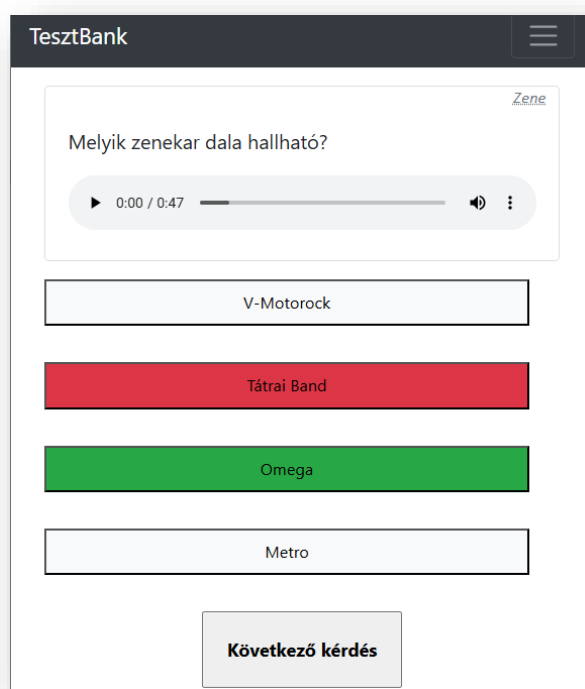
- Név szerint köszönti a felület a fiktív látogatót
- Tájékoztatást kapsz a DEMO hozzáférés korlátozásairól



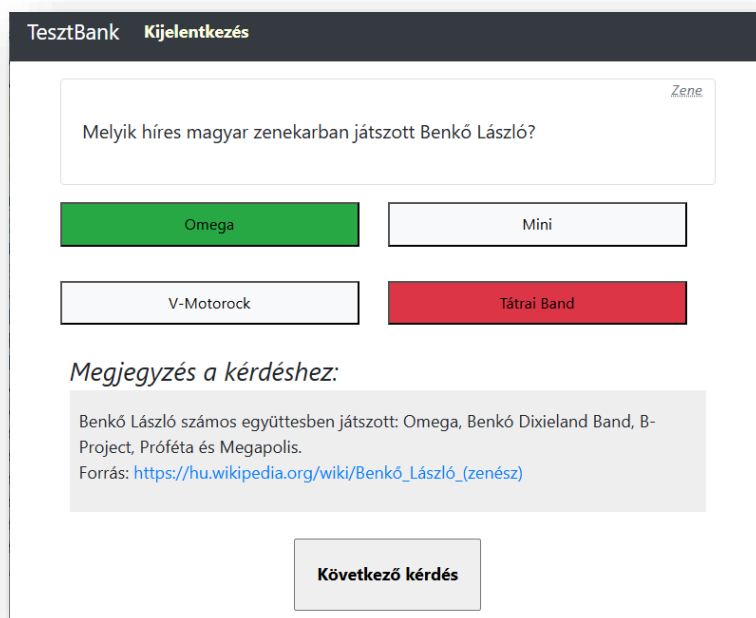
Ezek az üzenetek „kiikszelhetők”, de az első kérdésre adott válasz beküldésével magától is el fog tűnni.



A megjelölt válasz szabadon módosítható, amíg nem küldjük be azt. A példában módosítottam a megjelölt választ, de így sem a helyes jelöléssel küldtem be a válaszomat:



Amennyiben a feladat készítői fűztek megjegyzést a kérdéshez, akkor a beküldés után megjeleníti nekünk a rendszer:

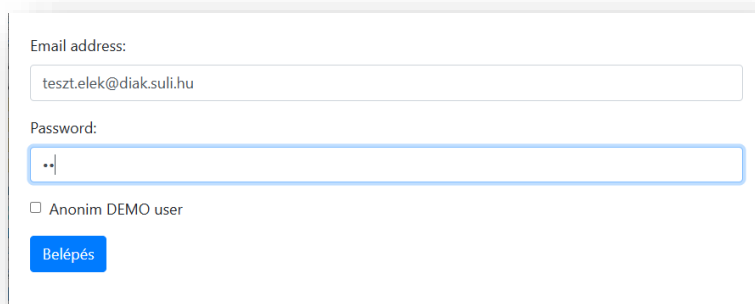


Amennyiben teljes értékű hozzáférésre van szükség, kérj azt az üzemeltetőtől! Mivel főleg iskolai használatra lett fejlesztve, így nyílt regisztrációra nincs lehetőség, a tanárok tudják a diákcsoportok tagjait regisztrálni a rendszerbe, hogy teljesértékű hozzáféréseik legyenek a felülethez!

Tanuló használat, tesztek kitöltése

Hozzáféréshoz a kiosztott azonosítóval tudsz! Ide csak az iskolai ímél címed azonosító részét kell beírnod, a rendszer magától kiegészíti azt szabályosan az iskolai címre!

Első belépéskor a kiosztott jelszóval kell magad azonosítani, ami alapértelmezésben az OM azonosítóddal egyezik meg! *(Belépés után ezt magadnak meg tudod változtatni!)*



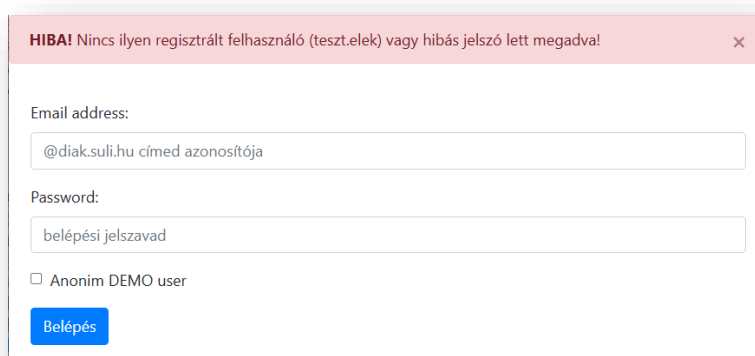
Email address:
teszt.elek@diak.suli.hu

Password:
..|

☐ Anonim DEMO user

Belépés

Hibás azonosítási kísérlet esetén hibaüzenetet kapsz, és újra neki tudsz futni! *(Amennyiben az azonosítód helyes, csak a jelszót rontottad el, a rendszer számolni fogja a belépési kísérleteidet).*



HIBA! Nincs ilyen regisztrált felhasználó (teszt.elek) vagy hibás jelszó lett megadva!

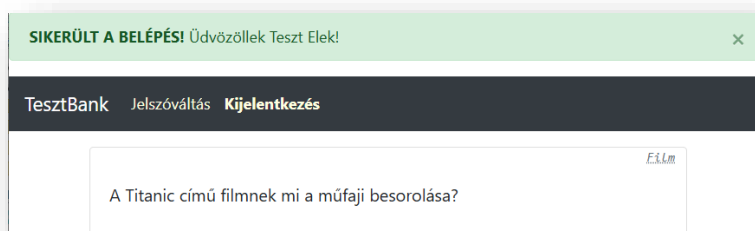
Email address:
@diak.suli.hu címed azonosítója

Password:
belépési jelszavad

☐ Anonim DEMO user

Belépés

Sikeres azonosítás után a DEMO mintájára üdvözl a rendszer, és érkezik is az első kérdés, de itt a menü már kibővült a **Jelszóváltás** lehetőségével:



SIKERÜLT A BELÉPÉS! Üdvözöllek Teszt Elek!

TesztBank Jelszóváltás Kijelentkezés

A Titanic című filmnek mi a műfaji besorolása?

Miután az összes kérdés elérhetővé vált, így nagy valószínűséggel új kérdés fog fogadni!

Ha meg szeretnéd változtatni a jelszavad, akkor az elterjedt gyakorlattal megegyezően az aktuális jelszavad és *(az elgépelés védeése érdekében)* kétszer az új jelszavad is. A jelszó mezőbe írt szöveg felfedhető a szem ikonra kattintva *(amíg az egér felette van, aztán újra rejtve mutatja)*.

The image shows two states of a password change form. In the first state, the 'Hitelesítés aktuális jelszóval:' field contains a masked password (dots) and an eye icon. In the second state, the field contains the text 'Aki kíváncsi, hamar ...' and the eye icon. A downward arrow indicates the transition between the two states.

A jelszóváltás eredményéről mindig ír ki a rendszer üzenetet, akár sikeres, akár sikertelen!

The image shows a red error message box with the title 'Hiba történt!' and the text 'A jelenlegi jelszót hibásan adtad meg, vagy az új jelszó kétszeri megadása nem egyezett!'. Below the message box is a dark navigation bar with the links 'TesztBank', 'Jelszóváltás', and 'Kijelentkezés'.

vagy

The image shows a green success message box with the title 'Sikeres művelet' and the text 'A jelszavadat sikeresen megváltoztattuk, a következő belépés már azzal lehetséges!'. Below the message box is a dark navigation bar with the links 'TesztBank', 'Jelszóváltás', and 'Kijelentkezés'.

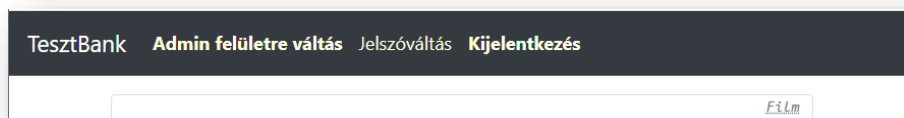
Ha a menük előtt olvasható „**TesztBank**” szöveg fölé viszed az egér kurzorát, egy felugró címkében megnézheted, melyik felhasználó van éppen bejelentkezve a rendszerbe.

A kérdés keretében a jobb felső sorban a kérdés témakörét olvashatod, ha pedig fölé viszed az egér kurzorát, és vársz egy picit, akkor itt is egy felugró címkével fogsz találkozni, és a témakörhöz rögzített megjegyzést olvashatod el.

Munkád befejeztével fontold meg szabályos kilépést. Amíg nem jár le a munkameneted élettartama, addig – ugyanebben a böngészőben – újra nyitva az oldalt, bent fogod magad találni! Ha más is használja ugyanazt az eszközt, akkor ezzel nem érdemes élni ezzel a „*kényelmi*” opcióval.

Tanári használat, TesztB@nk adminisztrációja

A tanári belépés folyamata teljesen megegyezik a tanulóknál látottakkal, a legfőbb különbség a belépés után a kibővített menüben lesz felfedezhető!



Az első helyen egy „váltó-menüpont” jelent meg, amivel az „Admin” és a „Teszt” felület között lehet váltani (*mert a tanárnak is jár a szórakozás/tesztelés*).

Admin felületen ebben a verzióban a két fő terület érhető el: **Kérdések** és **Diákok**. Első váltáskor a felület választásra szólít fel, és ezt a kijelentkezésedig megjegyzi, de persze az oldal folyamatosan elérhető gombsor segítségével bármikor válthatsz! Ha már több képernyőnyi az oldalon megjelenő tartalom, akkor a bal alsó sarokban látható nyíl ikonnal bármikor az oldal tetejére ugorhatsz.

Az adminisztrációs részen a funkcionalitásra koncentráltunk, a dizájn terén letisztult, puritán, de jól áttekinthető felületet terveztünk és valósítottunk meg.

Kezdjük a **Diákok** adminisztrációs lehetőségeivel:

- tudunk új tanulót rögzíteni tetszőleges kezdő jelszóval a saját osztályába sorolva
- regisztrált tanulóknál tudjuk módosítani a nevét, azonosítóját, osztályát/csoportját
- tudjuk a kirepült/eltanácsolt/... diákok hozzáférését passzíválni
(*nem tud belépni, de a hibaüzenetben szándékosan nem közöljük a letiltás tényét*)
- látjuk a hibás belépési próbálkozások számát és az utolsó belépés időpontját

Új diák rögzítésénél a név gépelése közben a felület – az iskolai algoritmussal összhangban – kitalálja a névhez tartozó iskolai email címet:

A felület érzékeli, ha valamit változtattál. Színezi a mentendő sort és kiteszi a mentés ikont!

Teszt Elek	teszt.elek@diak.patak.hu	11.C	1	☒	2026-04-29 16:44:42	
Vakár Zoltán	vakar.zoltan@diak.patak.hu	11.A	0	☐	2026-04-25 17:47:01	

Amennyiben sikeres a mentés művelete, eltűnik a színes kiemelés, és a mentésre szolgáló ikon! Amíg a színnel kiemelés látszik, addig az oldal bezárása, vagy az oldalról történő elnavigálás a mentetlen módosítások miatt adatvesztéssel jár(hat)!

A **Kérdések** rész az előbbinél jelentősen komplexebb felülettel fogad:

A tetején – a megszokott színnel jelölt részen – új kérdést tudsz rögzíteni, ehhez három kötelező mezőt kell kitölteni:

- a kérdés megjelenő szövege
- a kategória, amelybe a kérdést sorolod
- forrás megjelölése (alapértelmezetten saját)

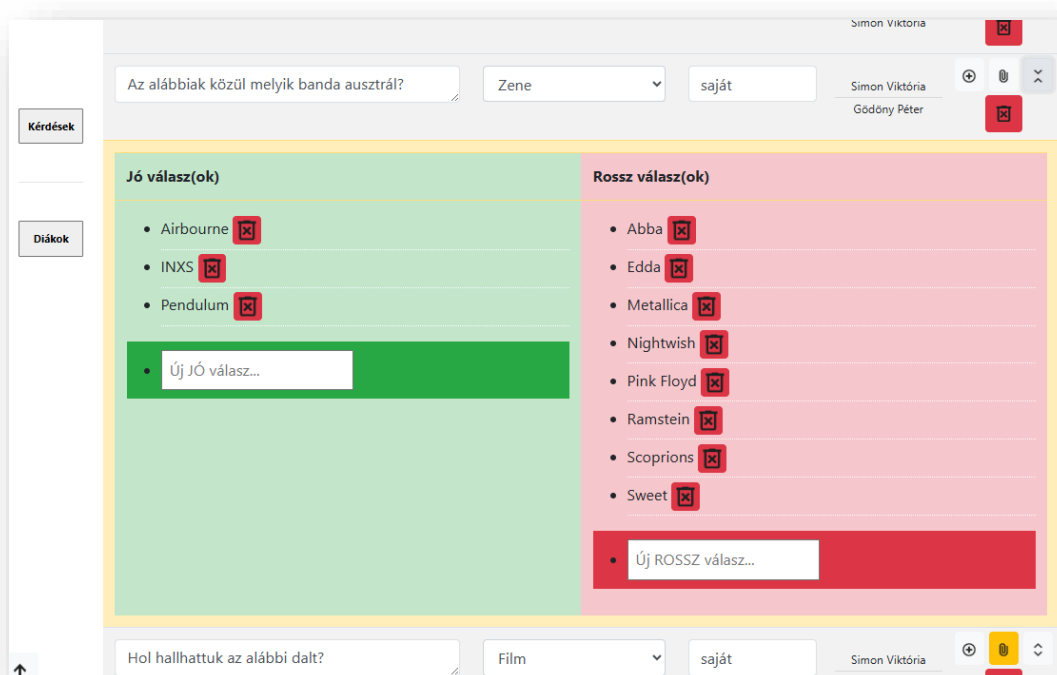
A szerző automatikusan Te leszel, de a kérdésed nem fog kitöltésre megjelenni senkinek, amíg egy másik tanár ellenőrzés után jóvá nem hagyja azt!

Ezzel párhuzamosan a mások által rögzített kérdéseket Neked lesz lehetőséged jóváhagyni a szerző neve alatt megjelenő sárga háttérű  ikonra kattintva (miután tényleg ellenőrizted, hogy a kérdés értelmes, gépelési hiba mentes, a válaszok is megfelelőek, megvan a megfelelő számú helyes és helytelen válasz...):

A létrehozott kérdés ábécérendben a helyén fog megjelenni, ahol a további műveleteket elvégezheted vele:

-  ikonnal tudod lenyitni a kérdés megjegyzés mezőjét, és azt itt tudod szerkeszteni
-  ikonnal tudod lenyitni a kérdés csatolmányait kezelő részt
-  ikonnal tudod lenyitni a válaszokat-szerkesztő részt
- a piros háttérű  ikonnal tudod törölni a kérdést

A válaszok szerkesztésénél „két paneles” nézetben tudod a kérdéshez társított helyes és helytelen válaszokat adminisztrálni:



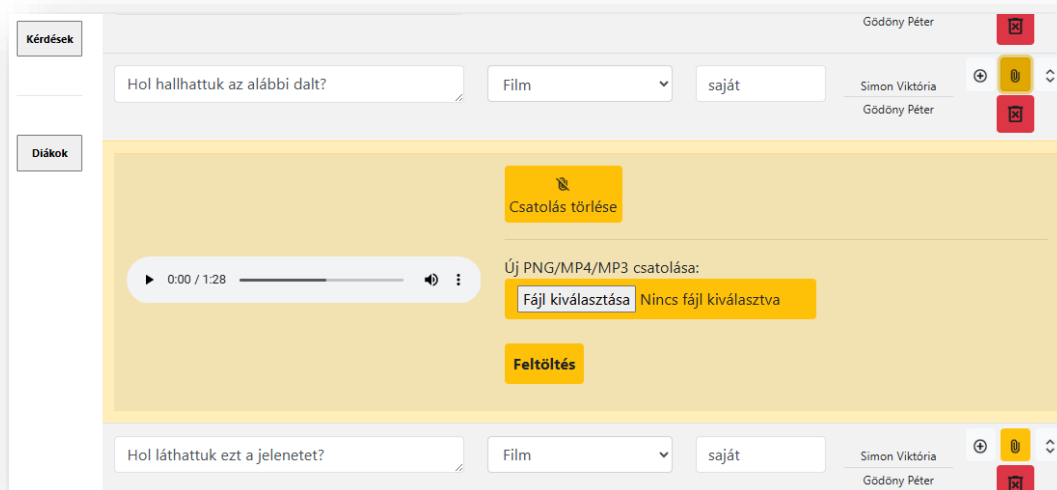
Az alsó mezőkbe írva tudsz új választ rögzíteni az adott oldalra, és a  ikonra kattintva tudod törölni a válasz kérdéshez rendelését!

A törlés (itt és a kérdésnél is) dupla kattintással kezdeményezhető, és meg is kell erősíteni a törlési szándékot, mivel a rendszer nem nyújt *Visszavonás* lehetőséget!

Érdemes a minimális számú 1 helyes és 3 helytelen válasznál jelentősen többet rögzíteni (már ha van több helyes válasz), mert így a kérdés ismétlődése esetén a kérdés – akár teljesen – más válaszlehetőségekkel kerülhet újra a felhasználó elé.

Ahogy a képernyőképen is látszik, vannak kérdések, ahol a  ikon sárga háttérrel jelenik meg, ezekhez a kérdésekhez jelenleg van csatolva kép, videó vagy hang állomány mellékletként! Az ikonra kattintva tudjuk az aktuális kérdésnél:

- megtekinteni a már csatolt mellékletet
- törölni a már csatolt mellékletet
- cserélni a már csatolt mellékletet
- feltölteni egy mellékletet (*ha még nincs*)



Ebben a részben meg tudod nézni/hallgatni az aktuális mellékletet. Egy kérdéshez csak egyetlen melléklet csatolható: vagy egy kép, vagy egy videó vagy egy hangfájl! Melléklet cseréjéhez egyszerűen töltsd fel az újat, és a rendszer törölni fogja a korábbi!

A rendszer csak a megengedett formátumú állományokat fogadja el, és a fájlnevében nem lehet pont karakter, csak egyetlen, a kiterjesztés előtt! Különböző kiszolgálók különböző legnagyobb fájlméretekkel támogatják a feltöltést, ha méretkorlát miatt nem sikerül a feltöltés, keresd fel a helyi rendszergazdát!

Kívánunk jó szórakozást/tanulást a tesztekhez és kitartást az igényes tartalomelőállításához!

Összefoglalás:

A projekt egy évek óta levegőben lógó munkahelyi igényre született megoldás, amit egy egész munkaközösség *(és fél ezer diák)* vár, hogy bevezetésre kerüljön *(a vizsgaremekben elkészült funkciókkal)*. Vagyis egy valós igényre készítettünk egy valós megoldást, mi egyértelmű sikerként könyveltük ez a produktumot!

Amiben egyediek akartunk lenni a „*konkurens*ek” közt, az a „*dinamikus választékosság*” volt, és úgy érezzük ezt sikerült megvalósítani, a gazdagon kidolgozott kérdések számtalan válaszkombinációval szembe jöhetnek, így ismétlődések esetén sem lesz unalmas az oldalunk!

A bevezetőben felsorolt továbbfejlesztési ötletek a használatba bevont személyek számával garantáltan bővülni fognak, így mindig csak a következő fejlesztést kell kiválasztani a következő év(ek)ben!

A közös munka során hatékonyan kombináltuk az évtizedes gyakorlatot a frissen tanult vizsgázó meglátásaival, mindkettőre szükség volt a projekt időbeni elkészültéhez!

A tesztelésbe bevont pár tanár és számos diákok lelkesen segítettek, voltak köztes tesztállapotok, amikor közel ezer kitöltéssel „*terhelhettük*” a felületet *(igaz náluk alapvizsga témakörös kérdésekkel, de azok kiadásához nem járultak hozzá a kollégák)*.

Vannak idegen szakos kollégák, akik angol gyakorló tesztek készítését tervezik a rendszerünkben, de célterületi tesztek készítésén is gondolkodunk, vagyis általánosan keressük a felhasználási területeket iskolarendszer(ek)en belül.

A kérdések megjegyzéseinek alapos kidolgozása esetén komolyabb ismeretátadásra is alkalmas lehet a felület! Alaposan „*megdolgozott*” videókkal fizikai/kémiai kísérletek elemzésétől a biológiai kutatásoktól az idegen nyelvű szövegértési vagy kommunikációs gyakorlatokon át a felhasználási terület végtelen.

A tartalmi feltöltés nagyobb munka volt, mint elsőre gondoltuk, de szeretnénk sok olyan embert a rendszerünkhöz engedni, akik a mi eszközünket kombinálva minőségi tartalommal, valami újat/hatékonyat/szórakoztatót/... tudnak létrehozni.

Ha több adaptációja meg fog jelenni a rendszernek, akkor biztos elő kell vennünk a dizájn kérdését, és a puritán megjelenés leváltani valami mással...

Még nincsenek kereskedelmi célok a projekttel, de szeretnénk jelezni, hogy a TesztB@nk rendszerünkre ©, azaz „Minden jog fenntartva”.